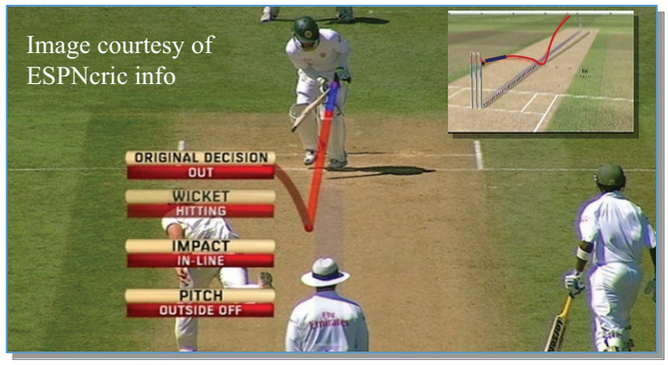
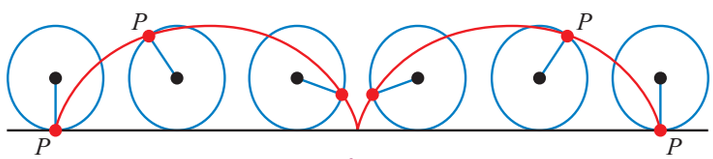
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 6.1 கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பந்து வீசுபவர், ஒரு பந்தை வீசும்போது அப்பந்து செல்லும் பாதை அதன் நியமப்பாதையாகும். பந்து வீசுபவர் மூலம் வீசியபந்தை மட்டையாளர் காலில் தடுத்தாடும்போது, பந்து வீசும் அணியினருக்கும் மட்டையாளருக்கும், இடையே ஏற்படும் பிரச்சனைக்கு (LBW) தீர்வுகாண மூன்றாவது நடுவரின் முடிவுக்கு விடப்படும். அவர் பந்து செல்லும் பாதையைத் திரையில் மெதுவாக இயக்கச் செய்து அப்பந்து மட்டையாளர் காலில் பட்டு பின்னர் ஸ்டம்பில் பட வாய்ப்பு உள்ளதா எனச் சரிபார்த்து பின்னர் சரியான முடிவினை அறிவிப்பார். இங்கு பந்து புள்ளியாகவும் அப்பந்து செல்லும் பாதை நியமப்பாதையாகவும் கருதப்படுகிறது. இம்முறையானது அகில உலகக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தற்போது அனுமதிக்கப்படுகிறது.



படம் 6.3

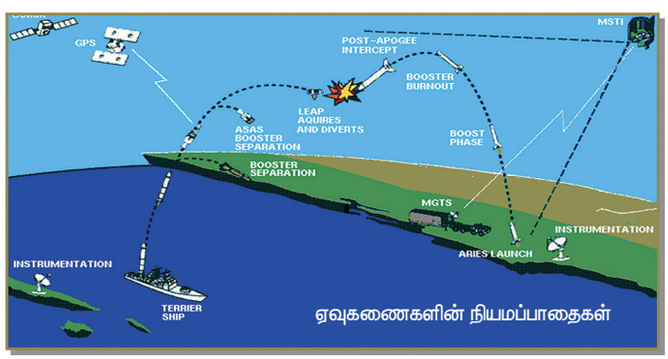
https://www.hawkeyeinnovations.com/sports என்ற இணையதளத்தில் காணலாம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 6.2 P என்ற ஒரு புள்ளியானது ஒரு வட்டத்தின் விளிம்பில் உள்ளது என்க. அந்த வட்டமானது ஒரு நேர்க்கோட்டின் மீது சறுக்கி (நழுவி) செல்லாமல் உருண்டு செல்கிறது. அவ்வாறு உருண்டு செல்லும்போது வட்டத்தின் விளிம்பில் உள்ள P என்ற புள்ளி உருவாக்கும் நியமப்பாதையை உருள்வளை $(cycloid)$ என அழைக்கலாம். இவ்வளைவரையை *www.mathworld.wolfram.com/cyloid* மற்றும் *www.gogebra.org/b/bd2ADu2I* வளைதளத்தில் காணலாம்.



படம் 6.4

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 6.3 ஒரு இலக்கைத் தாக்குவதற்கு இராணுவக்கப்பலில் இருந்து ஒரு ஏவுகணை ஏவப்படுகிறது. எதிர்வரும் ஏவுகணையை இடைமறித்து அழிக்கத் தரையில் இருந்து மற்றொரு ஏவுகணை ஏவப்படுகிறது. ஏவுகணைகளின் நியமப்பாதைகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இது போன்ற நிகழ்வுகள் பல போர்களில் முன் கூட்டியே துல்லியமாக நடைமுறைப்படுத்த நியமப்பாதையின் கருத்தாக்கம் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வளைகுடா போரின் $(2$ ஆகஸ்ட் 1990 முதல் 28 பிப்ரவரி 1991 முடிய$)$ போது இஸ்ரேலின் நகரங்களை ஈராக் ஸ்கட் $(Scud)$ ரக ஏவுகணைகளை கொண்டு தாக்கியது. அவற்றை இடைமறித்து அழிக்க இஸ்ரேல் பேட்ரியாட் $(Patriot)$ ரக ஏவுகணைகளைப் பயன்படுத்தியது.



படம் 6.5

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 289 11/11/2024 12:45:10